Actividad 16
La verdad en los bits: adquisición forense con FTK Imager

Nombre: Casanova De La Madrid Juan Pablo
Matrícula: 175329

1. Introducción

La adquisición es la primera fase del análisis forense digital. En ella se obtiene una copia exacta, bit a bit, del medio que se sospecha que contiene información sobre un incidente, para que todo el análisis se haga sobre la copia y el original quede preservado. En esta práctica se adquirió una memoria USB con FTK Imager, en formato Raw (dd), y se verificó su integridad con los algoritmos de hash MD5 y SHA-1. A continuación se explica cada captura del proceso.

2. Desarrollo del proceso (explicación de las capturas)

2.1 Preparación del entorno

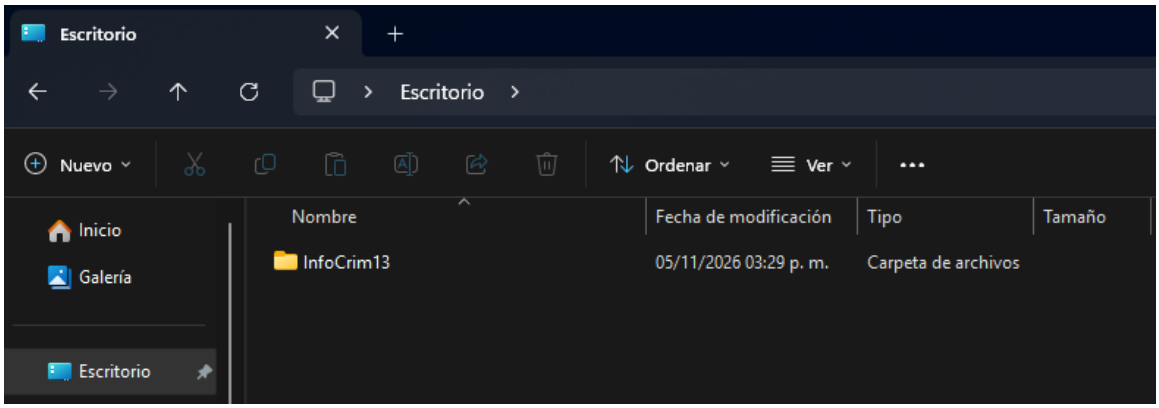


Figura 1. *Carpeta InfoCrim13 creada en el Escritorio.*

Antes de la adquisición se creó en el Escritorio la carpeta InfoCrim13 que será el destino de la imagen forense. Usar una carpeta exclusiva mantiene los archivos de la evidencia juntos y separados de cualquier otro dato, y facilita después calcular hashes, copiarlos y documentar la cadena de custodia.

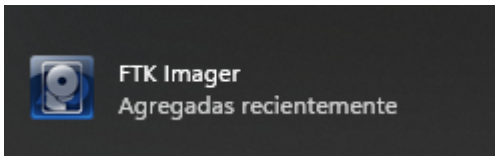


Figura 2. *FTK Imager en el menú Inicio de Windows.*

FTK Imager ya estaba instalado Se ejecutó como administrador porque sin privilegios Windows no deja leer directamente los dispositivos físicos y la opción Physical Drive no muestra las unidades.

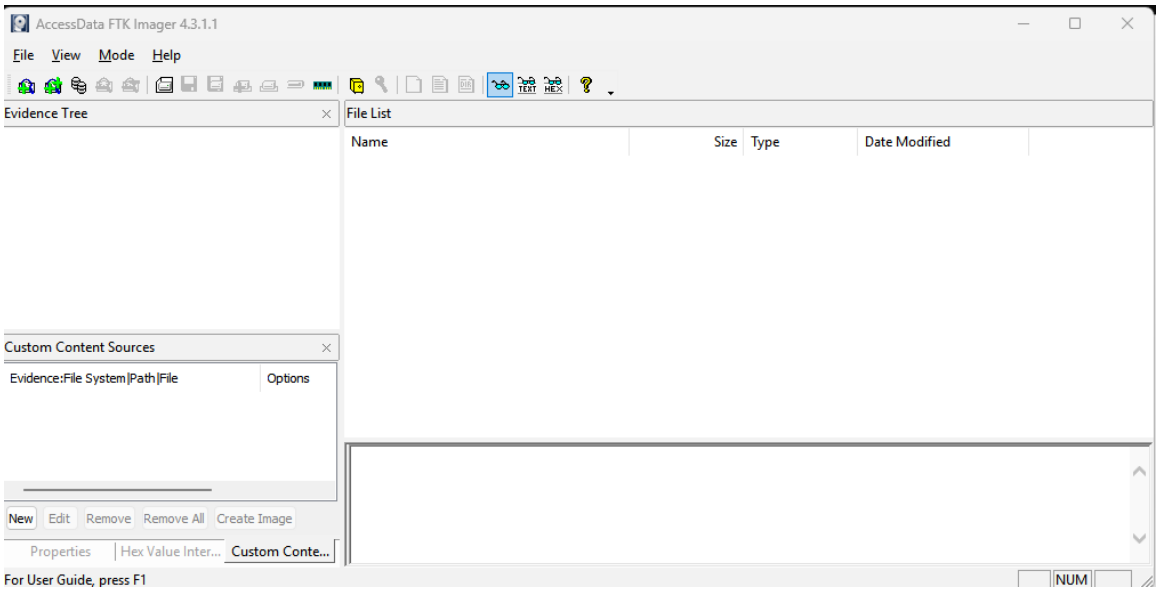


Figura 3. *Ventana principal de AccessData FTK Imager 4.3.1.1.*

Es la interfaz inicial de la herramienta, sin evidencias cargadas. Se ven sus paneles principales: Evidence Tree, File List, Custom Content Sources y, en la parte inferior, las pestañas Properties y Hex Value Interpreter.

2.2 Selección de la evidencia

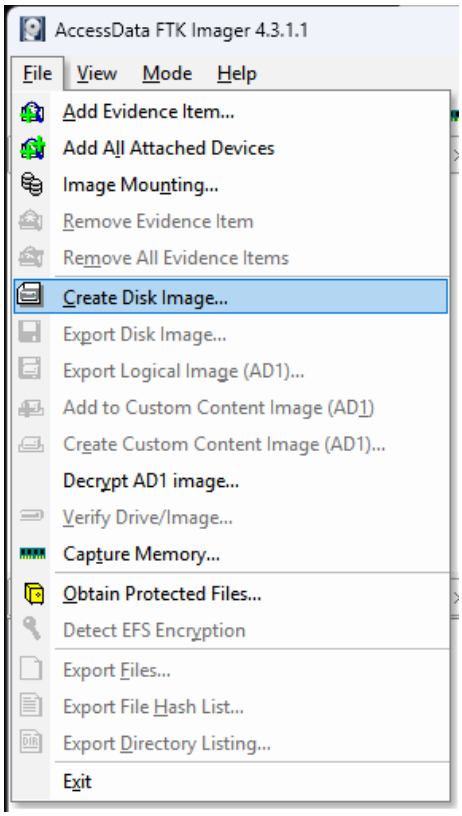


Figura 4. *Menú File → Create Disk Image…*

Desde el menú File se eligió Create Disk Image…, que crea una imagen forense de un disco o de una unidad. El mismo menú tiene otras funciones forenses: Add Evidence Item, Image Mounting, Capture Memory y Verify Drive/Image.

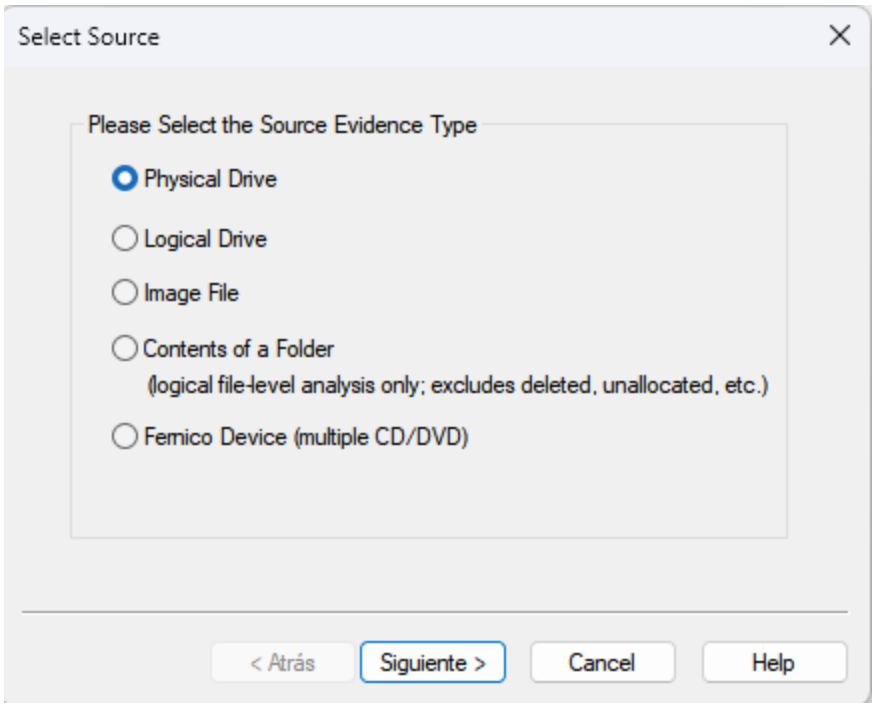


Figura 5. *Select Source: tipo de evidencia "Physical Drive".*

FTK ofrece cinco tipos de origen: Physical Drive (el dispositivo físico completo), Logical Drive (una partición o volumen con letra), Image File (una imagen ya existente), Contents of a Folder (solo archivos lógicos; excluye borrados y espacio no asignado) y Fernico Device (discos ópticos múltiples). Se eligió Physical Drive porque es la única opción que copia todos los sectores del dispositivo: tabla de particiones, sistema de archivos, espacio no asignado y slack. Ahí es donde pueden estar los archivos borrados que interesan en una investigación de fraude.

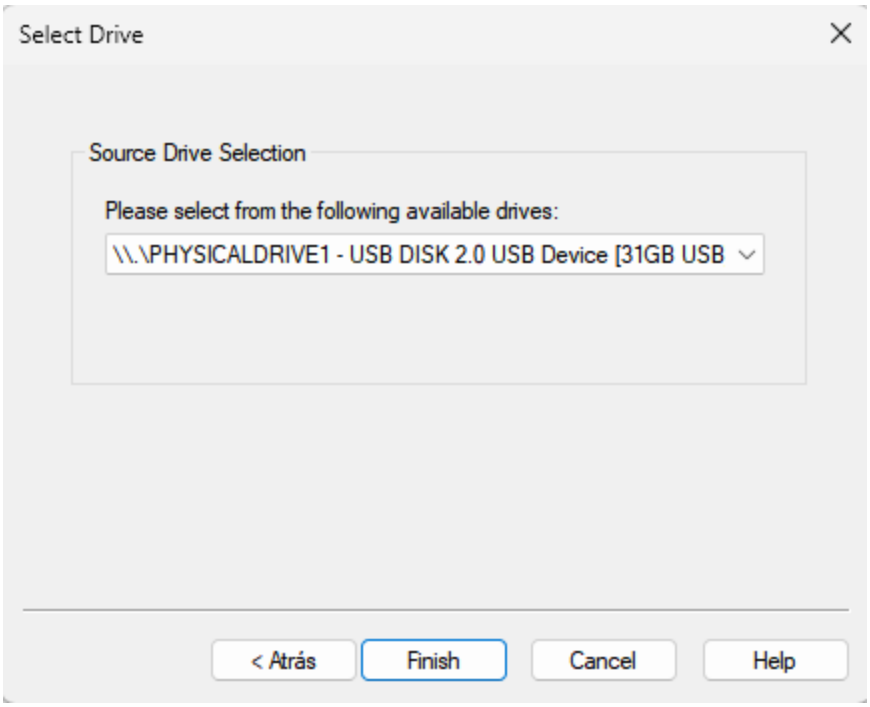


Figura 6. *Select Drive: \\.\PHYSICALDRIVE1 – USB DISK 2.0 USB Device [31GB USB].*

En la lista de unidades se seleccionó \\.\PHYSICALDRIVE1, que corresponde a la memoria USB: FTK la identifica por su modelo (USB DISK 2.0 USB Device), su capacidad (31 GB) y su interfaz (USB). Hay que hacerlo con cuidado, porque \\.\PHYSICALDRIVE0 es el SSD del sistema (Kingston de 960 GB): seleccionar la unidad equivocada invalidaría la adquisición. Después se hizo clic en Finish.

2.3 Configuración de la imagen

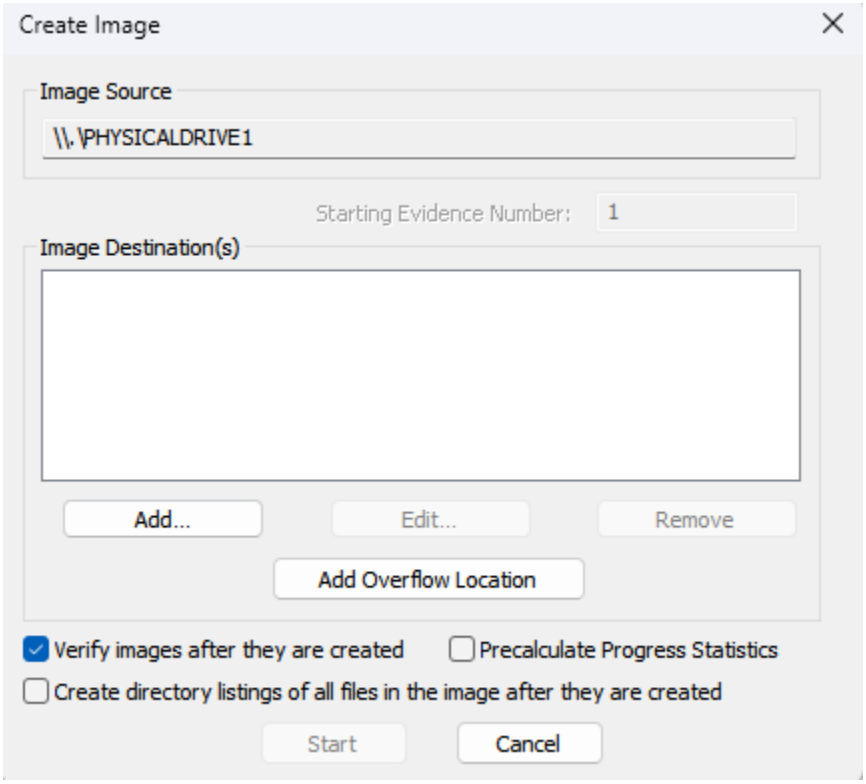


Figura 7. *Ventana Create Image antes de agregar el destino.*

Esta ventana confirma el origen (Image Source: \\.\PHYSICALDRIVE1). La lista de destinos todavía está vacía. Se dejó marcada la opción “Verify images after they are created”, para que al terminar FTK vuelva a leer la imagen, calcule sus hashes y los compare con los del dispositivo. La opción Create directory listings… se dejó sin marcar para no generar archivos extra. Para agregar el destino se hizo clic en Add Overflow Location.

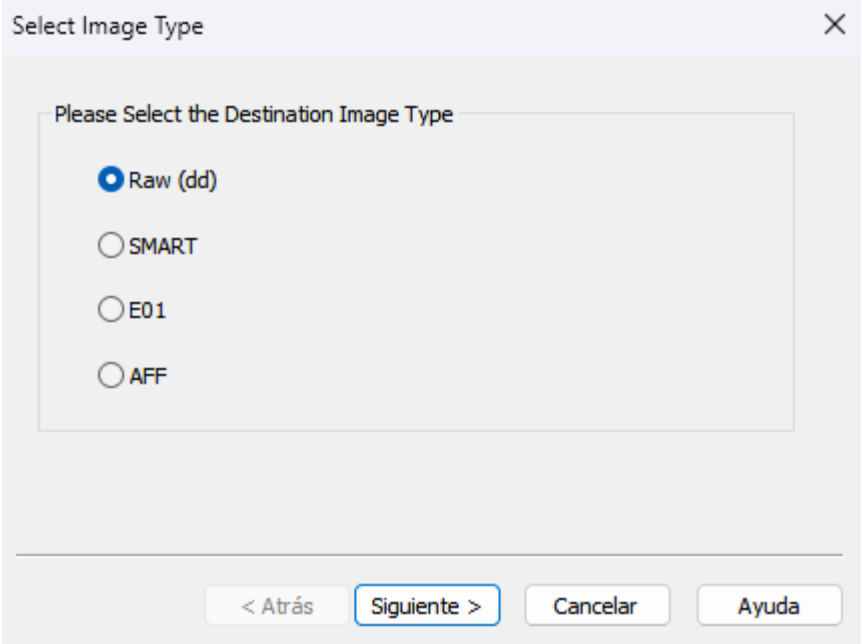


Figura 8. *Select Image Type: formato Raw (dd).*

FTK permite cuatro formatos de imagen: Raw (dd), SMART, E01 y AFF. Como pide la práctica, se eligió Raw (dd): una copia cruda, sin compresión ni metadatos internos, que puede abrir prácticamente cualquier herramienta forense. Las diferencias entre los formatos se explican en las preguntas 9 a 11.

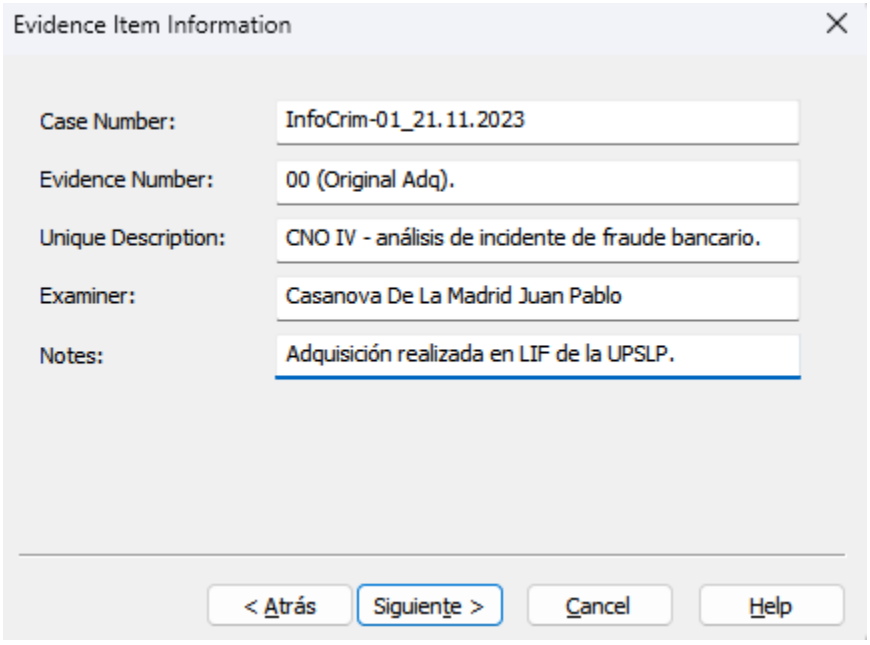


Figura 9. *Evidence Item Information con los datos del caso.*

Aquí se capturan los metadatos del caso, que FTK guarda en el reporte de adquisición:

- **Case Number:** InfoCrim-01_21.11.2023

- **Evidence Number:** 00 (Original Adq).
- **Unique Description:** CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
- **Examiner:** Casanova De La Madrid Juan Pablo
- **Notes:** Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

Estos datos vinculan la imagen con el caso y con el perito responsable, y forman parte de la cadena de custodia.

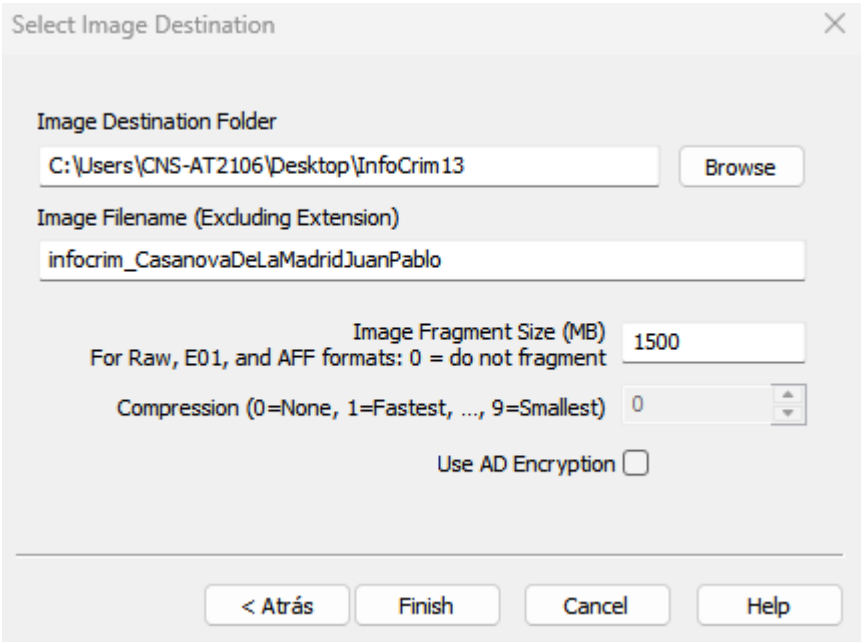


Figura 10. *Select Image Destination: carpeta, nombre y tamaño de fragmento.*

Se configuró el destino de la imagen:

- **Image Destination Folder:** C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13
- **Image Filename:** infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo (sin extensión, con el formato infocrim_ApAmN)
- **Image Fragment Size:** 1500 MB. FTK divide la imagen en archivos de ese tamaño; el valor 0 significa “no fragmentar”.
- **Compression:** 0. El formato Raw (dd) no admite compresión.
- **Use AD Encryption:** desactivado.

Después se hizo clic en Finish.

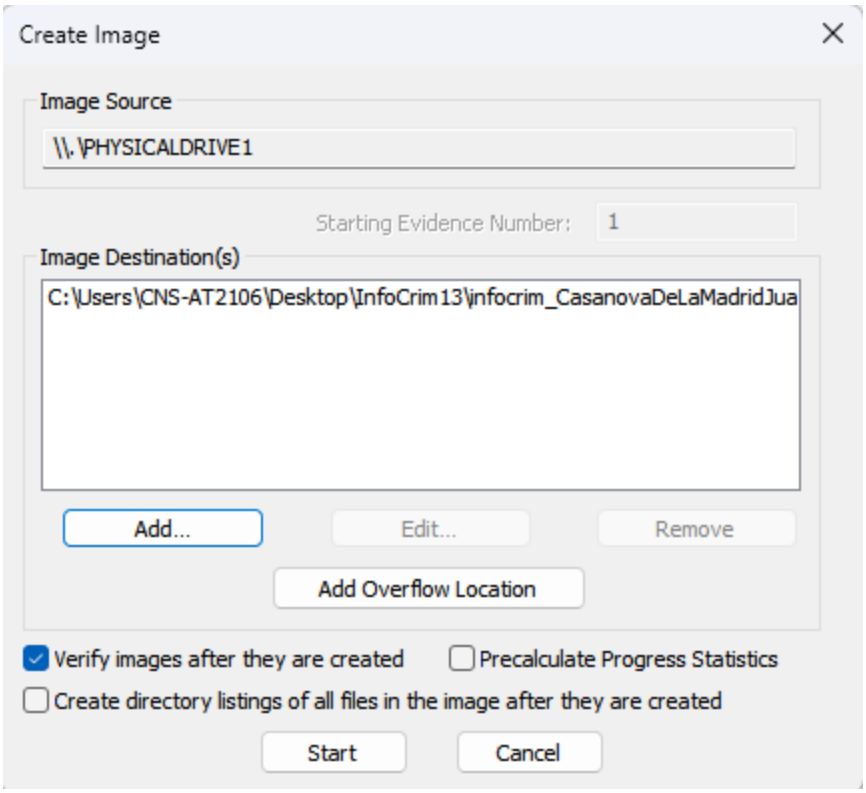


Figura 11. *Create Image con el destino agregado, listo para iniciar.*

La lista Image Destination ya muestra la ruta completa de la imagen y la verificación sigue activa. Desde aquí se hizo clic en Start para iniciar la adquisición.

2.4 Adquisición y verificación

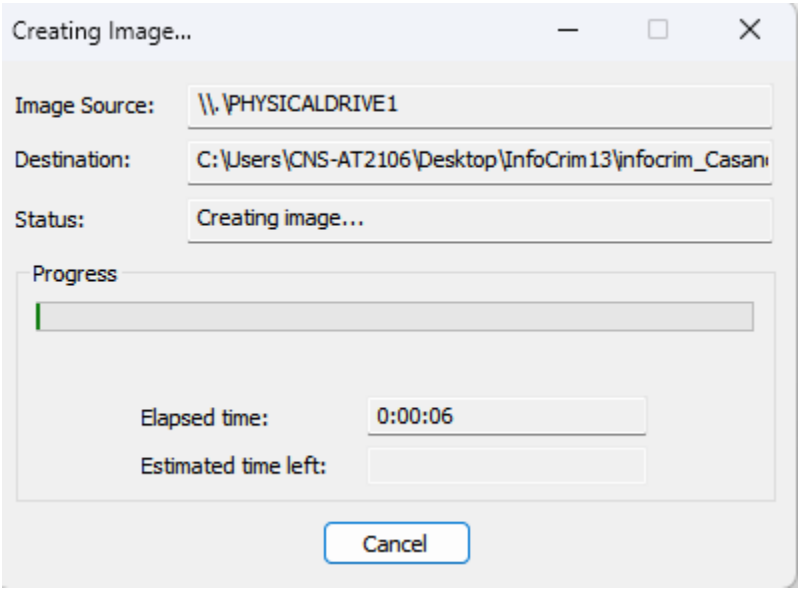


Figura 12. *Inicio de la adquisición: estado "Creating image…".*

Comienza la copia sector por sector. La ventana muestra el origen (\\.\PHYSICALDRIVE1), el destino, el estado Creating image… y un tiempo transcurrido de 0:00:06. La adquisición empezó a las 16:06:45.

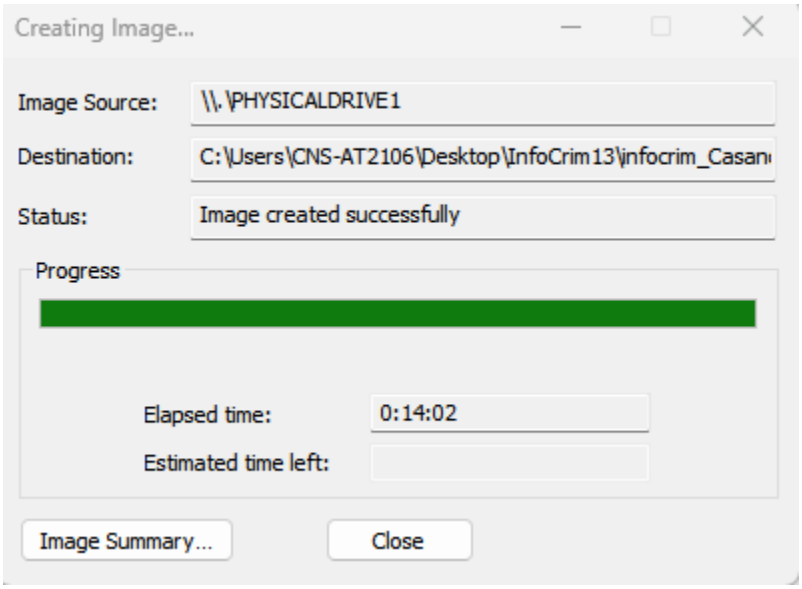


Figura 13. *Adquisición terminada: "Image created successfully", Elapsed time 0:14:02.*

La barra de progreso llegó al 100 % y el estado cambió a "Image created successfully". La copia de los 29,604 MB tardó 14 minutos con 2 segundos (de 16:06:45 a 16:20:47), es decir, unos 35 MB/s en promedio. El botón Image Summary abre el resumen con los datos del caso y los hashes.

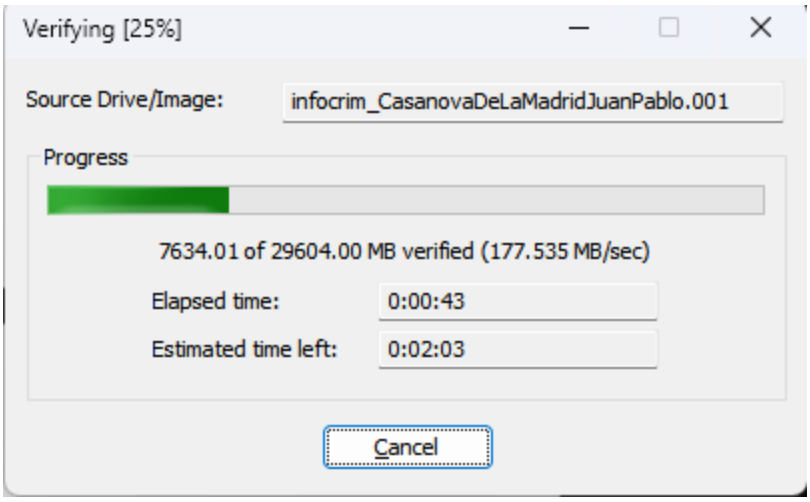


Figura 14. *Verificación de la imagen en curso (Verifying 25 %).*

Inmediatamente después, FTK empezó a verificar la imagen: vuelve a leer los archivos generados y recalcula sus hashes. En la captura lleva 7,634.01 de 29,604.00 MB verificados, a 177.535 MB/s, con 43 segundos transcurridos y unos 2 minutos restantes. La verificación es mucho más rápida que la adquisición porque lee del disco del equipo y no de la USB.

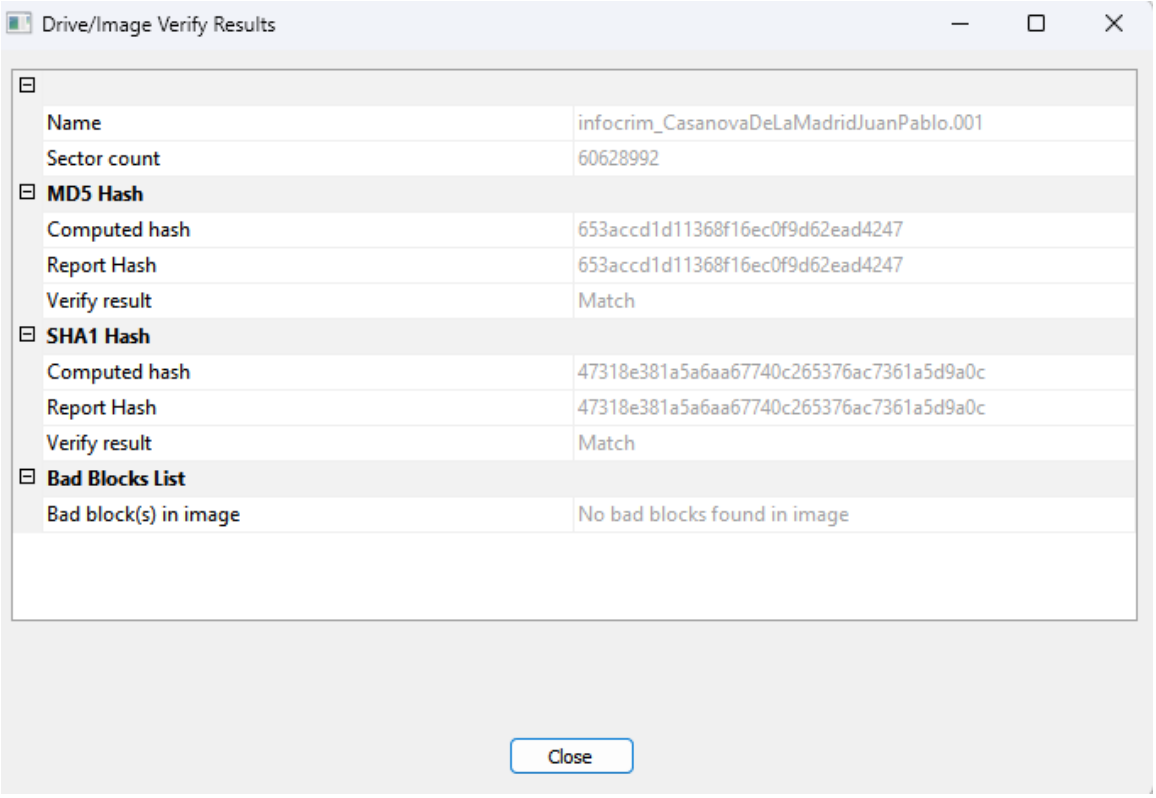


Figura 15. *Drive/Image Verify Results: MD5 y SHA-1 con "Match", sin bloques dañados.*

Esta es la evidencia de integridad de la adquisición:

- **Name:** infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001 (primer segmento de la imagen)
- **Sector count:** 60,628,992

- **MD5 – Computed hash y Report Hash:** 653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247 → Match
- **SHA1 – Computed hash y Report Hash:** 47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c → Match
- **Bad Blocks List:** No bad blocks found in image

El Report Hash es el que se calculó al leer la USB y el Computed hash es el que se recalculó sobre la imagen. Que los dos coincidan (Match) en ambos algoritmos demuestra que la imagen es idéntica, bit por bit, al dispositivo original.

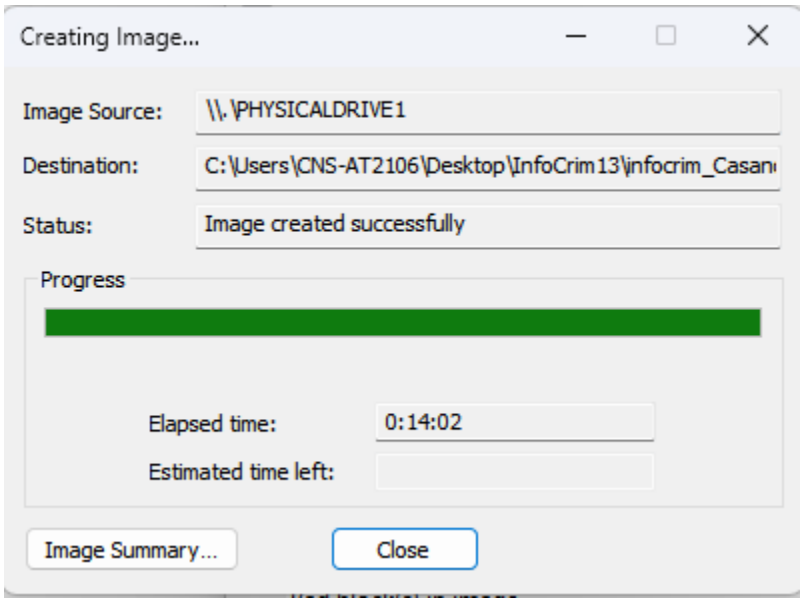


Figura 16. *Ventana final de la adquisición después de la verificación.*

Al terminar la verificación, la ventana de adquisición sigue mostrando Image created successfully y 0:14:02. Con el botón Close se cierra el proceso. Esta captura confirma que no hubo errores al cerrar y que el tiempo de adquisición no cambió.

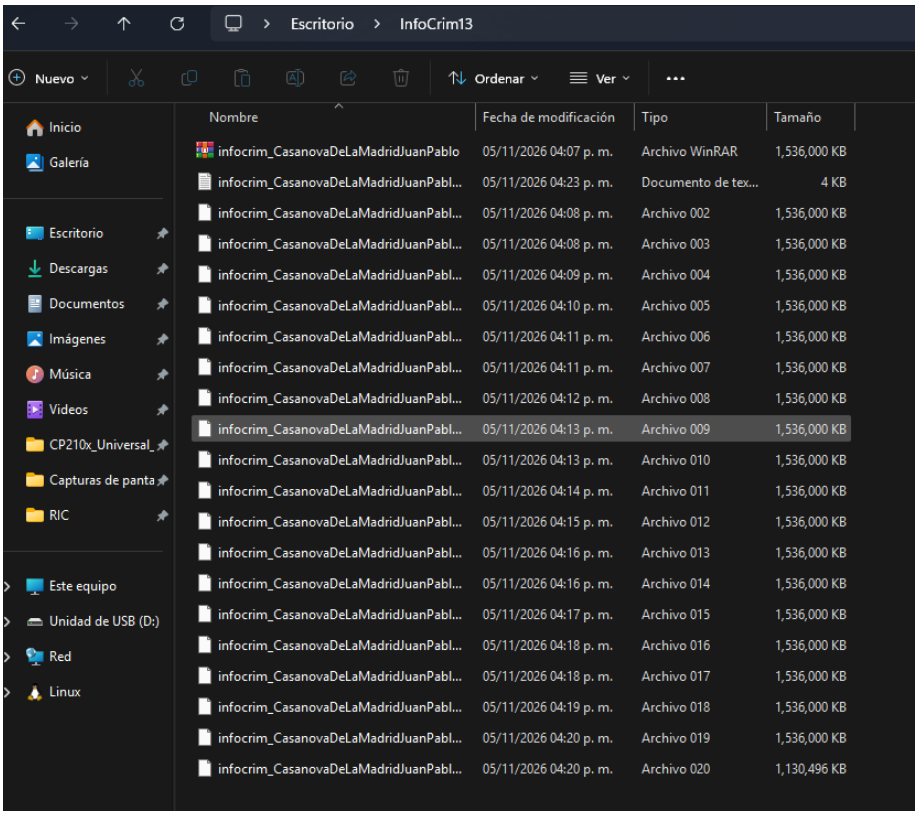


Figura 17. *Contenido de la carpeta InfoCrim13 después de la adquisición.*

En la carpeta quedaron 21 archivos:

- **20 segmentos de imagen** (infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001 a .020). Del .001 al .019 miden 1,536,000 KB cada uno (exactamente 1,500 MB, el tamaño de fragmento configurado) y el .020 mide 1,130,496 KB.
- **1 reporte de texto** (infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001.txt, 4 KB).

Comprobación: 19 × 1,536,000 KB + 1,130,496 KB = 30,314,496 KB = 31,042,043,904 bytes, que es exactamente 60,628,992 sectores × 512 bytes. La suma de los segmentos coincide con el tamaño de la USB, así que la imagen está completa. Windows muestra el primer segmento como “Archivo WinRAR” solo porque asocia la extensión .001 con ese programa; el archivo no está comprimido, es la imagen cruda.

3. Respuestas a las preguntas de la actividad

Pregunta 8. Marcas de tiempo del proceso de adquisición

Las marcas de tiempo se tomaron de las ventanas de FTK Imager y del reporte .txt de la adquisición:

Hora de inicio de adquisición: 16:06:45 hrs

Hora de término de adquisición: 16:20:47 hrs

Tiempo transcurrido: 14 min 02 s de adquisición. Con los 2 min 47 s de la verificación, el proceso completo duró 16 min 52 s.

Pregunta 9. ¿A qué tipo de formato se refiere el Raw (dd)?

Raw (dd) es una imagen “cruda”: la copia exacta, sector por sector, de todo el dispositivo, sin compresión, sin encabezados y sin metadatos del caso dentro del archivo. Su nombre viene del comando dd de Unix/Linux, que copia datos a bajo nivel. Su desventaja es que no guarda los datos del caso ni los hashes, por eso FTK genera aparte el archivo .txt con esa información. Extensiones comunes: .dd, .raw, .img o .001, .002… cuando se fragmenta.

Pregunta 10. ¿A qué tipo de formato se refiere el E01?

E01 es el Expert Witness Format (EWF), el formato de EnCase (Guidance Software, hoy OpenText), que se volvió el estándar de facto en informática forense. Además de la copia bit a bit, guarda dentro del propio archivo los metadatos del caso (número de caso, número de evidencia, examinador, notas, fechas), un código CRC por cada bloque de datos y el hash MD5 de toda la adquisición. Admite compresión y se divide en segmentos. Por eso ocupa menos que un dd y permite detectar si la imagen se alteró o se dañó sin depender de un archivo externo.

Pregunta 11. ¿Cuál es la diferencia entre un formato SMART y un formato E01?

SMART es el formato creado por ASR Data para su suite forense SMART, basada en Linux. Usa las extensiones .s01, .s02… y guarda los metadatos y el hash de la adquisición, pero pocas herramientas lo soportan, así que se usa casi solo en laboratorios que trabajan con ese programa.

E01 es el formato de EnCase (Guidance Software, hoy OpenText). Usa las extensiones .E01, .E02… Además de los metadatos, agrega un CRC por cada bloque de datos y el hash MD5 al final del archivo, lo que permite detectar con precisión en qué parte se dañó una imagen. Lo soportan casi todas las herramientas forenses (FTK, Autopsy, X-Ways, libewf), por eso es el estándar de facto para presentar evidencia.

Pregunta 12. Resultados finales (sectores copiados, MD5 y SHA-1)

Los resultados finales de la adquisición, tomados de la ventana Drive/Image Verify Results son:

Sectores copiados: 60,628,992 sectores de 512 bytes, es decir, 31,042,043,904 bytes (29,604 MB). Es el total de sectores de la memoria, así que la copia está completa.

Hash MD5: 653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247. El hash calculado sobre la imagen coincide con el del dispositivo (Match).

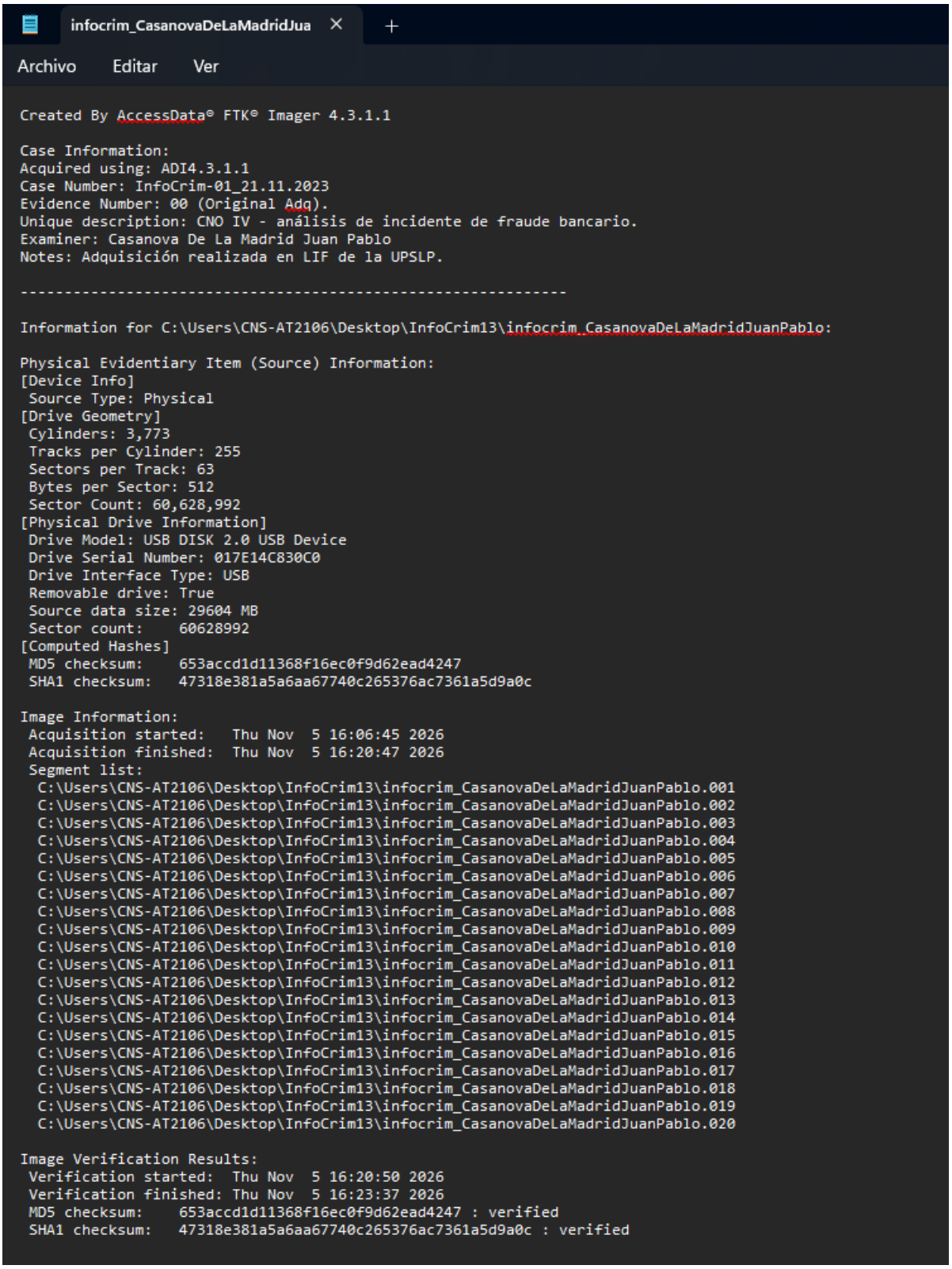
Hash SHA-1: 47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c. También coincide (Match).

Bloques dañados: ninguno (“No bad blocks found in image”).

Pregunta 13. ¿Cuántos archivos fueron generados?

Se generaron 21 archivos (Figura 17): 20 segmentos de la imagen Raw (dd), de infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001 a .020, y el reporte infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001.txt. Son 20 segmentos porque la USB mide 29,604 MB y FTK fragmenta la imagen en partes de 1,500 MB: 29,604 ÷ 1,500 = 19.74, así que se necesitan 19 fragmentos completos más uno parcial.

Pregunta 14. Archivo de texto con la información del proceso



infocrim_CasanovaDeLaMadridJua

Archivo Editar Ver

```
Created By AccessData® FTK® Imager 4.3.1.1

Case Information:
Acquired using: ADI4.3.1.1
Case Number: InfoCrim-01_21.11.2023
Evidence Number: 00 (Original Adq).
Unique description: CNO IV - análisis de incidente de fraude bancario.
Examiner: Casanova De La Madrid Juan Pablo
Notes: Adquisición realizada en LIF de la UPSLP.

------------------------------------------------------------

Information for C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo:

Physical Evidentiary Item (Source) Information:
[Device Info]
 Source Type: Physical
[Drive Geometry]
 Cylinders: 3,773
 Tracks per Cylinder: 255
 Sectors per Track: 63
 Bytes per Sector: 512
 Sector Count: 60,628,992
[Physical Drive Information]
 Drive Model: USB DISK 2.0 USB Device
 Drive Serial Number: 017E14C830C0
 Drive Interface Type: USB
 Removable drive: True
 Source data size: 29604 MB
 Sector count:    60628992
[Computed Hashes]
 MD5 checksum:    653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247
 SHA1 checksum:   47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c

Image Information:
 Acquisition started:   Thu Nov  5 16:06:45 2026
 Acquisition finished:  Thu Nov  5 16:20:47 2026
 Segment list:
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.002
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.003
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.004
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.005
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.006
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.007
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.008
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.009
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.010
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.011
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.012
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.013
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.014
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.015
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.016
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.017
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.018
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.019
  C:\Users\CNS-AT2106\Desktop\InfoCrim13\infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.020

Image Verification Results:
 Verification started:  Thu Nov  5 16:20:50 2026
 Verification finished: Thu Nov  5 16:23:37 2026
 MD5 checksum:    653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247 : verified
 SHA1 checksum:   47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c : verified
```

Figura 18. *Contenido del archivo infocrim_CasanovaDeLaMadridJuanPablo.001.txt abierto en el Bloc de notas.*

El reporte registra toda la información de la adquisición, organizada en cinco bloques:

- **Herramienta y datos del caso:** se creó con AccessData FTK Imager 4.3.1.1 e incluye el número de caso, el número de evidencia, la descripción, el examinador y las notas capturadas en la Figura 9.
- **Información del dispositivo:** tipo de origen físico; geometría de 3,773 cilindros, 255 pistas por cilindro, 63 sectores por pista y 512 bytes por sector; 60,628,992 sectores; modelo USB DISK 2.0 USB Device, número de serie 017E14C830C0, interfaz USB, unidad extraíble y 29,604 MB de datos.
- **Hashes calculados del origen:** MD5 653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247 y SHA-1 47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c.
- **Información de la imagen:** la adquisición empezó a las 16:06:45 y terminó a las 16:20:47. También aparece la lista de los 20 segmentos, de .001 a .020, con su ruta completa.
- **Resultados de la verificación:** la verificación corrió de 16:20:50 a 16:23:37 y tanto el MD5 como el SHA-1 aparecen como “verified”.

Este archivo es el registro formal de la adquisición y forma parte de la cadena de custodia. Gracias a él, cualquier perito puede volver a calcular los hashes de los 20 segmentos y comprobar que la imagen no ha cambiado desde que se creó.

4. Informe ejecutivo

4.1 Objetivo

Adquirir de forma forense, mediante una copia bit a bit, una memoria USB considerada evidencia en el caso InfoCrim-01_21.11.2023 y verificar la integridad de la copia con MD5 y SHA-1.

4.2 Proceso seguido

- **Preparación:** se creó la carpeta de destino InfoCrim13 y se ejecutó FTK Imager 4.3.1.1 como administrador.
- **Identificación:** se seleccionó Physical Drive y se identificó la USB como \\.\PHYSICALDRIVE1 por su modelo y capacidad.
- **Configuración:** formato Raw (dd), datos del caso, carpeta de destino, nombre de la imagen y fragmentos de 1,500 MB, con la verificación automática activada.
- **Adquisición:** de 16:06:45 a 16:20:47, 14 min 02 s.
- **Verificación:** de 16:20:50 a 16:23:37; MD5 y SHA-1 coincidieron.
- **Documentación:** se conservaron las capturas, las marcas de tiempo y el reporte .txt

4.3 Resultados

Dato	Valor
Dispositivo	USB DISK 2.0 USB Device, S/N 017E14C830C0, extraíble, interfaz USB
Capacidad	29,604 MB (60,628,992 sectores de 512 bytes)
Formato y archivos	Raw (dd), 20 segmentos de 1,500 MB + reporte .txt = 21 archivos
Duración	Adquisición 14 min 02 s; verificación 2 min 47 s
MD5	653accd1d11368f16ec0f9d62ead4247 (Match)
SHA-1	47318e381a5a6aa67740c265376ac7361a5d9a0c (Match)
Bloques dañados	Ninguno

4.4 Análisis de los resultados

Los hashes MD5 y SHA-1 de la USB coinciden con los de la imagen, así que la copia es exacta: un solo bit distinto cambiaría el hash por completo. Además, el tamaño de los 20 segmentos (31,042,043,904 bytes) es igual a 60,628,992 sectores × 512 bytes, lo que confirma que se copió todo el dispositivo, incluido el espacio no asignado donde pueden quedar archivos borrados. Se usan dos algoritmos porque MD5 tiene colisiones conocidas, y el reporte .txt sirve como registro para la cadena de custodia.

4.5 Posibles líneas de investigación

- Montar la imagen en modo solo lectura o cargarla en Autopsy para revisar archivos activos, eliminados y el espacio no asignado.
- Analizar los metadatos para construir una línea de tiempo del presunto fraude.
- Buscar palabras clave relacionadas con el fraude: CLABE, números de tarjeta, nombres de bancos, “transferencia”, capturas de banca en línea, plantillas de phishing.
- Identificar posibles autores mediante los metadatos de los documentos y correlacionarlos con otras evidencias del caso.
- Trabajar sobre una copia de la imagen y conservar la original con sus hashes; si se requiere, repetir la adquisición en E01 para comparar tamaño y verificación interna.

4.6 Conclusión

Se completó la fase de adquisición del análisis forense: se obtuvo una imagen bit a bit de la memoria USB, completa y se documentó con capturas, marcas de tiempo y el reporte de FTK Imager. Así, el análisis posterior puede hacerse sobre la copia sin alterar la evidencia original, como indican las buenas prácticas internacionales (ISO/IEC 27037 y NIST SP 800-86).